“Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia”

CURSO:

Herramientas de Desarrollo Profesional Civil

DOCENTE:

Jimenez Pesantes Hilder Javier

TEMA:

Avance de Proyecto Final 2

INTEGRANTES:

Quintana Chinchay Carolina Anais

Nuñez Chunga Elizabeth Asteria

Cunyarache Correa Gleidy Melissa

SECCION:

49744

Piura-2026

“INFORME DEL ANÁLISIS DE DATOS DE PRUEBAS DE ASENTAMIENTO DE CONCRETO (VISUAL STUDIO CODE) ”

1. INTRODUCCIÓN

En Ingeniería Civil, el concreto fresco debe tener una consistencia adecuada para transportarlo, colocarlo y compactarlo correctamente en la obra. Si la mezcla es demasiado rígida, puede ser difícil de manejar y llenar el encofrado; si es demasiado fluida, puede aumentar el riesgo de segregación o exudación, dependiendo de la mezcla y las condiciones de colocación.

El asentamiento o slump es una medida práctica de la consistencia y trabajabilidad del concreto fresco. Su valor puede variar según las proporciones de los ingredientes de la mezcla, como el agua, el cemento, los agregados y los aditivos. Por eso, analizar la relación entre estos componentes y el slump puede ayudar a comprender mejor el comportamiento de las mezclas incluidas en los datos.

Este proyecto se justifica porque aplica herramientas de análisis de datos a un problema relevante para el control y la comprensión del concreto fresco. La limpieza de los registros, el cálculo de estadísticas, las visualizaciones y la comparación de modelos permiten resumir los datos y explorar posibles asociaciones entre los ingredientes y el asentamiento.

Además, el dashboard facilita la consulta de resultados y permite probar estimaciones de slump a partir de cantidades de ingredientes. Esto puede servir como apoyo académico y exploratorio para interpretar el conjunto de datos y plantear preguntas para análisis posteriores.

Los resultados no sustituyen los ensayos de laboratorio, las normas técnicas ni el criterio profesional. El slump caracteriza la consistencia del concreto fresco; por sí solo, no determina su resistencia ni demuestra que un ingrediente cause un cambio en el asentamiento. Las predicciones también deben validarse con muestras nuevas antes de considerarse para decisiones de obra.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La trabajabilidad del concreto fresco influye en su transporte, colocación y compactación en obra. Una forma de caracterizar su consistencia es medir el asentamiento o slump. Sin embargo, este valor puede variar según las proporciones de agua, cemento, agregados y aditivos de la mezcla, lo que dificulta interpretar cómo se relacionan estos componentes con el comportamiento observado. El proyecto aborda la necesidad de organizar y analizar los datos disponibles de mezclas de concreto para describir el slump, explorar su relación con los ingredientes y evaluar si modelos estadísticos pueden estimarlo a partir de esas variables. El análisis es exploratorio y no busca reemplazar los ensayos de laboratorio ni establecer causalidad.

- Objetivo general

Analizar los datos de mezclas de concreto mediante técnicas de limpieza, estadística descriptiva, visualización y modelado predictivo, con el fin de caracterizar el asentamiento (slump) y explorar su relación con las proporciones de los ingredientes de la mezcla.

3. DESCRIPCION DEL DATASET

- Fuente: archivo Excel “excel_slump.csv (1).xlsx` incluido en el proyecto.
  Corresponde al conjunto de datos Concrete Slump Test, publicado en el UCI Machine Learning Repository:
  https://archive.ics.uci.edu/dataset/182/concrete+slump+test

- Número de registros: 103 muestras en el conjunto original. La cantidad final puede ser menor si, al limpiar los datos, se eliminan filas incompletas o duplicadas.

Variable	Descripción	Unidad
No	Número identificador de la muestra	Sin unidad
Cement	Cantidad de cemento	kg/m³
Slag	Cantidad de escoria	kg/m³
Fly ash	Cantidad de ceniza volante	kg/m³
Water	Cantidad de agua	kg/m³
SP	Cantidad de superplastificante	kg/m³
Coarse Aggr	Cantidad de agregado grueso	kg/m³
Fine Aggr	Cantidad de agregado fino	kg/m³
SLUMP	Asentamiento del concreto fresco	cm
FLOW	Flujo del concreto fresco	cm
Compressive Strength	Resistencia a la compresión	MPa

4. METODOLOGIA

El proyecto se desarrolló en las siguientes etapas:

- **Limpieza de datos**: Se leyó el archivo Excel y se verificó que contuviera las columnas necesarias. Las variables se convirtieron a formato numérico; se identificaron valores vacíos o no válidos y registros duplicados. Las filas incompletas y duplicadas se eliminaron, y los datos depurados se guardaron en `slump_limpio.csv` para los análisis posteriores.

- **Cálculo de KPIs**: Para resumir los datos en el dashboard, se calcularon cuatro indicadores principales: cantidad de muestras analizadas, slump promedio, mediana del slump y correlación de Pearson entre la cantidad de agua y el slump. La correlación se interpreta como una medida de asociación, no como evidencia de causalidad.

- **Análisis exploratorio**: Se calcularon estadísticas descriptivas —como media, mediana, desviación estándar, cuartiles, mínimo y máximo— y correlaciones entre los ingredientes y el slump. Se generaron gráficos de distribución, dispersión y correlación para facilitar la observación de patrones y relaciones en los datos.

- **Análisis por número de muestra:** Se graficaron las mediciones de slump y flow según el número de muestra y se calcularon promedios móviles con una ventana de 10 registros. Como el conjunto de datos no contiene fechas ni horas, este análisis representa el orden de las muestras y no una serie temporal de calendario.

- **Modelo predictivo**: Se compararon modelos de regresión lineal y regresión polinomial de grado 2 para estimar el slump a partir de siete ingredientes: cemento, escoria, ceniza volante, agua, superplastificante, agregado grueso y agregado fino. El desempeño se evaluó mediante validación cruzada de cinco particiones, utilizando MAE, RMSE y R^2. Un MAE o RMSE menor indica errores más pequeños; el R^2 se interpreta junto con las demás métricas.

- **Dashboard**: Se integraron los resultados en una aplicación interactiva desarrollada con Streamlit. El dashboard incluye secciones de resumen, gráficos, comparación de modelos, estimación de slump a partir de ingredientes y exploración de los datos.

  Los resultados son exploratorios y se basan en las muestras disponibles. Las predicciones deben validarse con datos nuevos antes de emplearse para apoyar decisiones de obra; no reemplazan ensayos de laboratorio, normas técnicas ni criterio profesional.

5. RESULTADOS

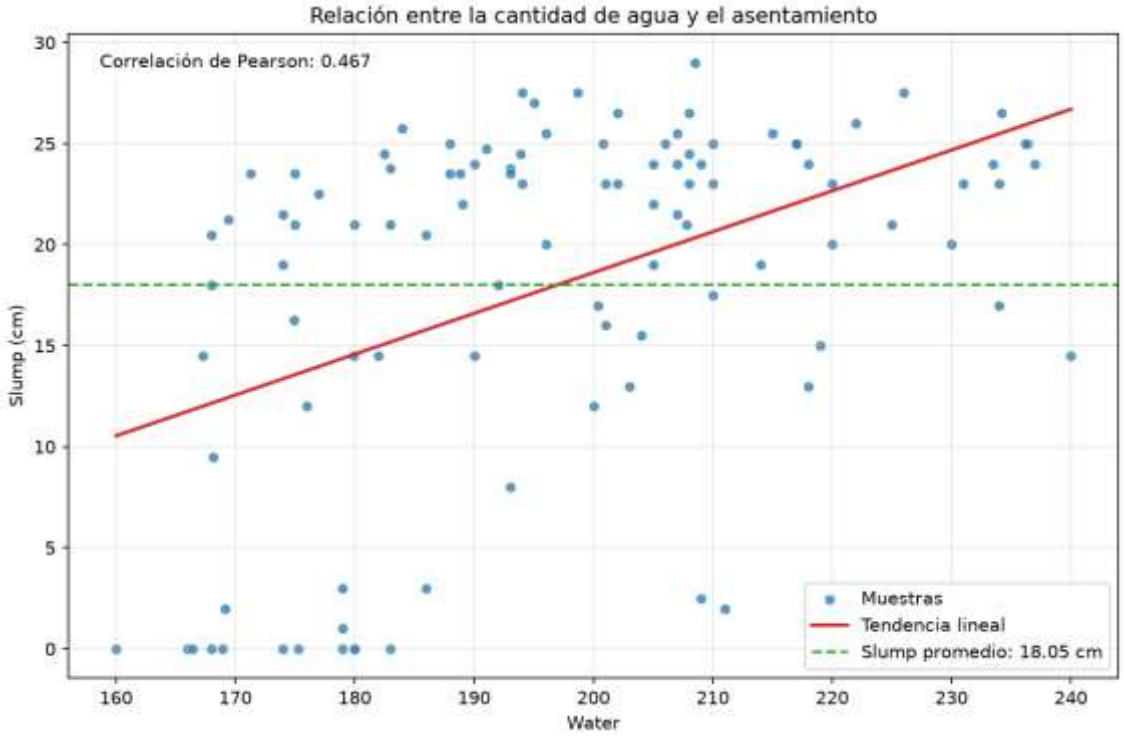
El análisis se realizó sobre 103 muestras. El asentamiento (slump) presentó un promedio de 18,05 cm, una mediana de 21,50 cm y una desviación estándar de 8,75 cm. Los valores observados fueron de 0 a 29 cm.

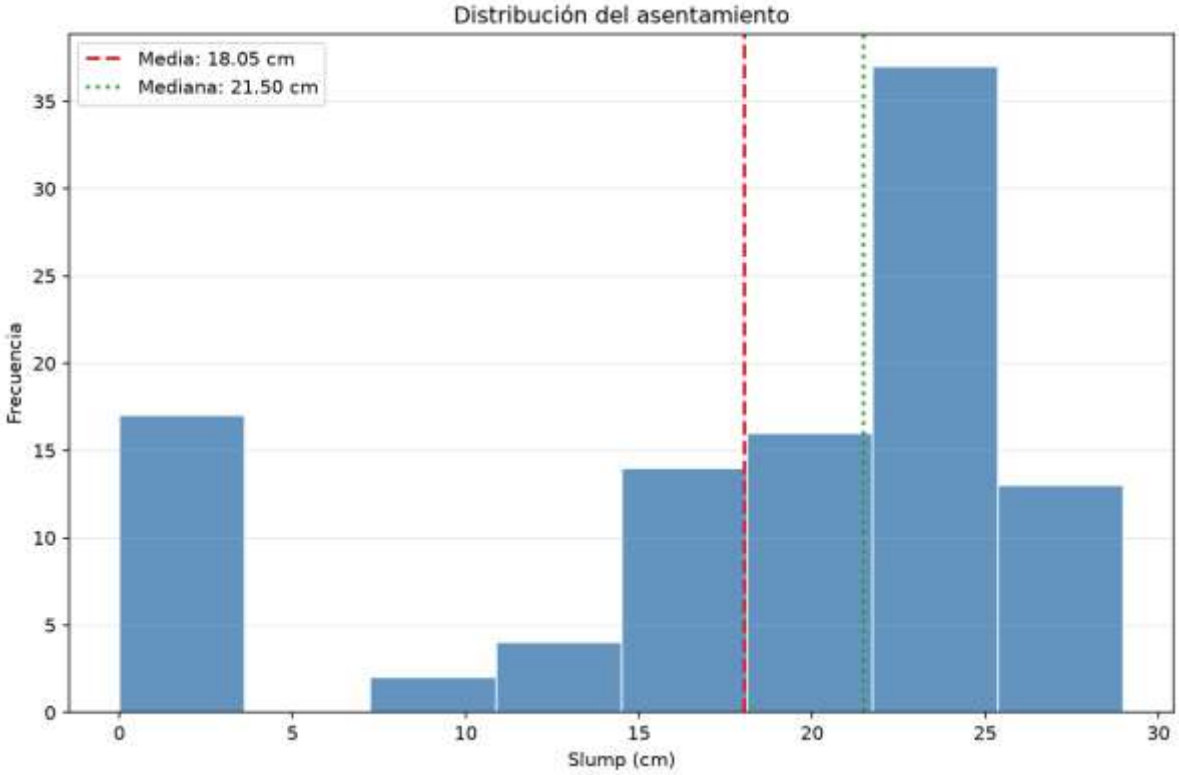
KPI	Resultado
Muestras analizadas	103
Slump promedio	18,05 cm
Mediana de slump	21,50 cm
Correlación entre agua y slump	0,467

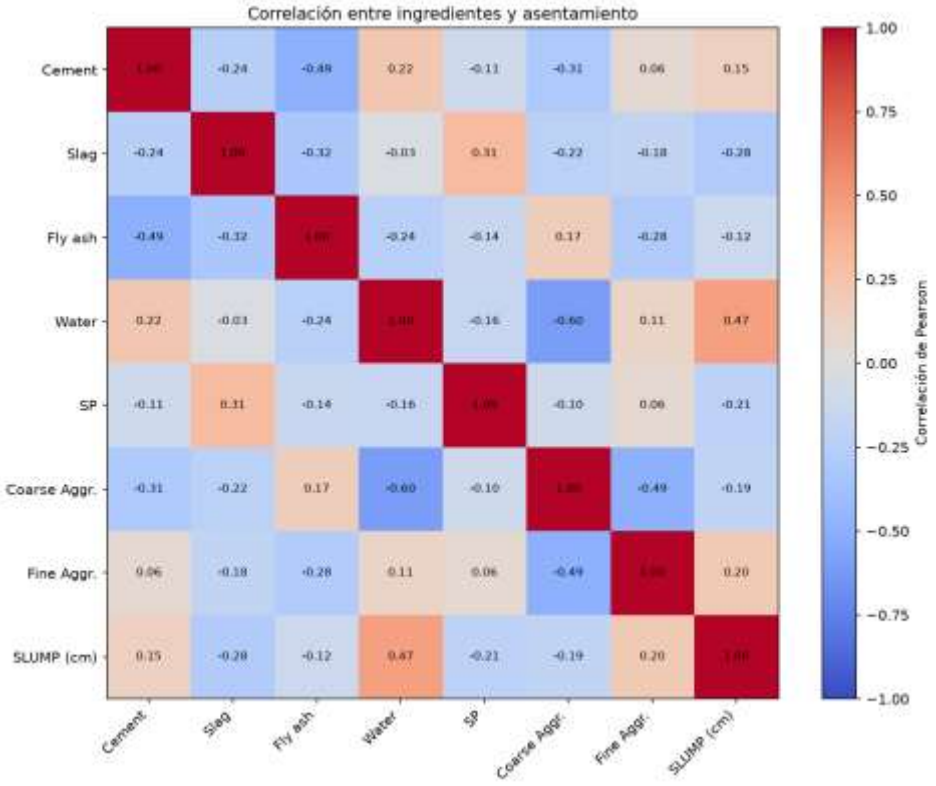
La correlación positiva de 0,467 indica una asociación moderada en este conjunto de datos: las muestras con más agua tienden a presentar mayor slump. No demuestra que el agua sea la causa del cambio.

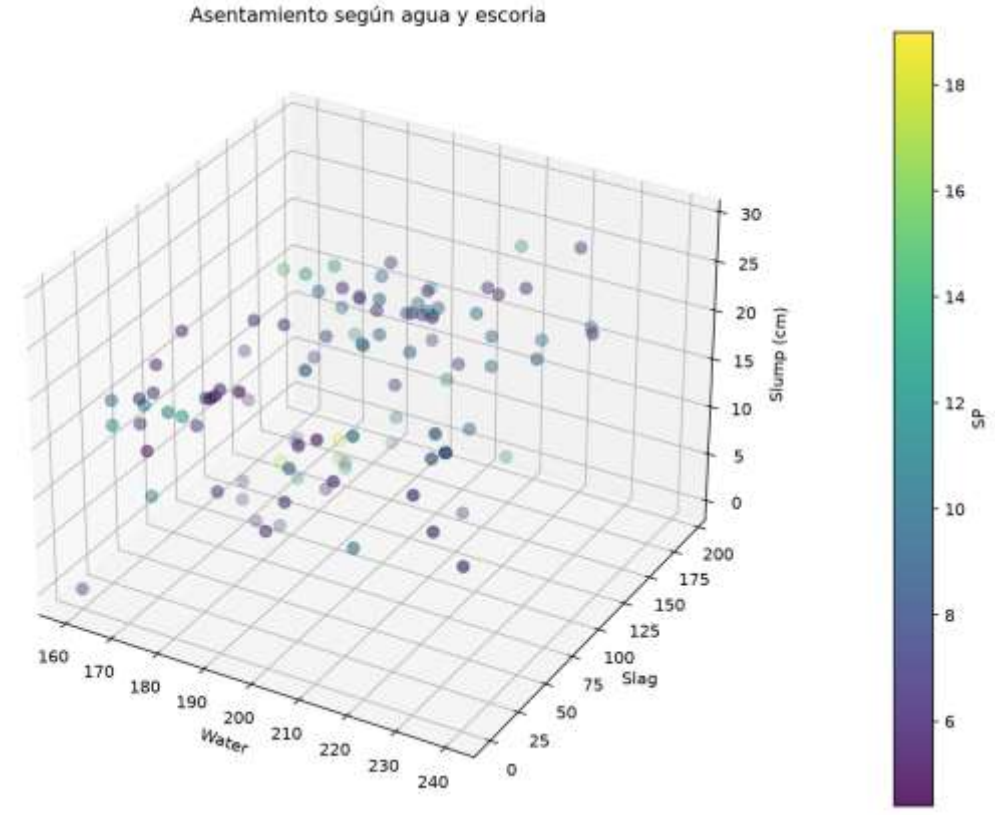
- ## Gráficos y correlaciones

  Los gráficos generados muestran la distribución del slump, la relación entre agua y slump, la matriz de correlaciones y comparaciones de slump y flow por número de muestra. En el gráfico de agua frente a slump se observa una tendencia positiva, aunque las muestras presentan variabilidad.






Correlación entre ingredientes y asentamiento
Cement
Slag
Fly ash
Water
SP
Coarse Aggr.
Fine Aggr.
SLUMP (cm)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Correlación de Pearson


Asentamiento según agua y escoria
Water
Slag
Slump (cm)
SP

- Modelos predictivos y hallazgos

En la validación cruzada de cinco partes, la regresión lineal obtuvo el mejor resultado entre los dos modelos probados: MAE = 6,56 cm, RMSE = 7,80 cm y R^2 = 0,198. La regresión polinomial obtuvo un RMSE de 9,07 cm y un R^2 negativo, por lo que no mejoró la predicción lineal.

En conjunto, la regresión lineal superó la referencia de predecir siempre el promedio según MAE y RMSE, pero su R^2 es bajo. Por tanto, la capacidad predictiva observada es limitada y los resultados deben validarse con datos nuevos antes de usar el modelo para decisiones de obra.

6. DASHBOARD INTERACTIVO

Link: https://avance-proyecto-final-02-6fxmyw4ijfmwmejbjgayyb.streamlit.app/



El dashboard, desarrollado con Streamlit , reúne los resultados del análisis en una interfaz interactiva para consultar estadísticas, explorar gráficos, comparar modelos y obtener estimaciones de slump.

Componentes principales

- **Indicadores principales**: muestra el número de muestras, el slump promedio, la mediana y la correlación entre la cantidad de agua y el slump.

- **Pestaña Resumen**: presenta estadísticas descriptivas del asentamiento, como mínimo, máximo, cuartiles y desviación estándar. También aclara que el número de muestra no representa tiempo calendario.

- **Pestaña Gráficos**: incluye la distribución del slump, su relación con el agua, una matriz de correlaciones y gráficos de slump y flow según el número de muestra.

- **Pestaña Modelos**: compara las regresiones lineal y polinomial mediante validación cruzada. Presenta MAE, RMSE y R^2, identifica el modelo con menor RMSE y muestra un gráfico de valores observados frente a predichos.

- **Pestaña Predecir**: permite seleccionar un modelo e ingresar las cantidades de los ingredientes dentro de los rangos presentes en los datos. Luego muestra el slump estimado y advierte que la estimación no garantiza el resultado de una mezcla real.

- **Pestaña Datos**: permite consultar la tabla de datos limpios utilizada en el análisis y descargarla como archivo CSV.

7. MODELO PREDICTIVO

- **Variable objetivo**: asentamiento del concreto, SLUMP (cm).
- **Modelos evaluados**: regresión lineal y regresión polinomial de grado 2, usando como predictores los siete ingredientes de la mezcla.
- **Modelo con mejor desempeño (regresión lineal)**: En la validación cruzada de cinco partes obtuvo $R^2 = 0{,}198$**.**
- **Interpretación**: el modelo lineal explica aproximadamente el 19,8 % de la variabilidad del slump en las muestras evaluadas. Esto indica una capacidad explicativa limitada; los ingredientes incluidos no bastan para predecir con precisión el asentamiento. El R^2 negativo del modelo polinomial indica que, en esa validación, rindió peor que usar simplemente el promedio.

8. CONCLUSIONES

- **El contenido de agua presenta la asociación positiva más fuerte con el slump:** Su correlación de Pearson es 0,467, mientras que las correlaciones de los demás ingredientes son menores en magnitud (la siguiente es escoria, con −0,284). Esto indica una asociación moderada en las 103 muestras, pero no demuestra causalidad ni permite concluir que aumentar el agua por sí solo produzca un cambio determinado.
- **El asentamiento muestra una variabilidad considerable en el conjunto analizado:** El slump tiene una media de 18,05 cm, una desviación estándar de 8,75 cm y un coeficiente de variación de 48,5 % ; sus valores van de 0 a 29 cm. La mediana (21,5 cm) supera la media, consistente con una distribución sesgada hacia valores bajos. Por tanto, la media sola no describe toda la dispersión observada.
- **La regresión lineal supera a la polinomial, pero su capacidad predictiva es limitada**: En validación cruzada de cinco partes, la lineal obtuvo $R^2 = 0{,}198$, MAE = 6,56 cm y RMSE = 7,80 cm. La polinomial obtuvo $R^2 = -0{,}084$ y RMSE = 9,07 cm; rindió peor que la referencia basada en la media según RMSE (8,71 cm). En estos datos, añadir términos polinomiales no mejoró las predicciones.
- **Los resultados deben considerarse exploratorios**: El análisis utiliza 103 muestras y no incluye fechas, así que los gráficos por número de muestra reflejan el orden de los registros, no una evolución temporal. Para evaluar si el modelo generaliza a otras mezclas, sería necesario validarlo con datos nuevos y representativos.

9. REFERENCIAS

- UCI Machine Learning Repository. (s. f.). Concrete Slump Test [Conjunto de datos]. https://doi.org/10.24432/C5FG7D
- Yeh, I.-C. (2007). Modeling slump flow of concrete using second-order regressions and artificial neural networks. Cement and Concrete Composites, 29(6), 474–480. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2007.02.001